



Exercici 3

3.1.

Calculem primer la probabilitat que un seguidor del grup aconseguixi comprar una entrada al web. Considerem els successos:

ES = "Obtenir entrada al sorteig",

W = "Intentar comprar-la al web",

EW = "Aconseguir entrada al web".

A partir de les dades de l'enunciat, tenim que

$$P(ES) = 0,16,$$

$$P(W) = (1 - 0,16) \cdot 6/7 = 0,72,$$

$$P(EW) = P(W) \cdot 0,25 = 0,18.$$

Per tant, en total el $16 + 18 = 34$ per cent dels seguidors d'aquest grup al municipi aconseguixen entrada per al concert. Si el 16% dels seguidors corresponen a 24 persones, el 34% correspondran a:

$$\frac{24}{16} = \frac{x}{34} \Rightarrow \frac{3}{2} = \frac{x}{34} \Rightarrow x = 17 \cdot 3 = 51 \text{ persones.}$$

3.2.

Sigui noE el succés "No tenir entrada per al concert". Ens demanen $P(W|noE)$. Per la llei de Bayes,

$$P(W|noE) = \frac{P(noE|W)P(W)}{P(noE)}.$$

De l'apartat anterior sabem que la probabilitat de tenir entrada és del 34%, per tant $P(noE) = 1 - 0,34 = 0,66$. Sabem també que $P(W) = 0,72$ i $P(noE|W) = 1 - 0,25 = 0,75$. Per tant,

$$P(W|noE) = \frac{0,75 \cdot 0,72}{0,66} \approx 0,82.$$

3.3. Tenim la funció polinòmica $S(t) = -t^3 + 12t^2 - 30t + 90$, a l'interval $t \in [0, 5]$; òbviament és contínua, per ser polinòmica. L'enunciat ens demana si en algun moment $S(t)$ valdrà 100, és a dir,

$$-t^3 + 12t^2 - 30t + 90 = 100.$$



Proves d'accés a la Universitat 2026, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació

Si considerem la nova funció $D(t) = S(t) - 100$, el problema es transforma en saber si $D(t) = 0$ en algun moment $t \in [0,5]$. Com que D també és contínua, i tenim que

$$D(0) = -10 < 0 \quad \text{i} \quad D(5) = 15 > 0,$$

es compleixen les hipòtesis del teorema de Bolzano i, per tant, es pot afirmar que existeix un punt $c \in (0,5)$ tal que $D(c) = 0$. Aproximem-lo amb una dècima de precisió:

$$D(2) = -30 < 0 \Rightarrow \exists c \in (2,5) \text{ tal que } D(c) = 0,$$

$$D(4) = -2 < 0 \Rightarrow \exists c \in (4,5) \text{ tal que } D(c) = 0,$$

$$D(4'5) = 6'85 > 0 \Rightarrow \exists c \in (4,4'5) \text{ tal que } D(c) = 0,$$

$$D(4'2) = 1'592 > 0 \Rightarrow \exists c \in (4,4'2) \text{ tal que } D(c) = 0,$$

$$D(4'1) = -0'201 < 0 \Rightarrow \exists c \in (4'1,4'2) \text{ tal que } D(c) = 0.$$

Així doncs, els llums de la sala s'activaran aproximadament al cap de 4,1 minuts d'haver començat a sonar la cançó més famosa del grup.

Criteris de correcció: (3.1) Compteu 0,5 punts per calcular el percentatge de seguidors que obtenen entrada, i 0,25 punts pel nombre de persones que això representa. (3.2) Compteu 0,25 punts pel planteig del problema i 0,5 pel càlcul de la probabilitat demanada. (3.3) Compteu 0,25 punts pel planteig del problema i per comentar la continuïtat de la funció; 0,5 per la primera aplicació del teorema de Bolzano correctament raonada, i 0,25 punts per l'aproximació fins a una dècima.